
LERNZIELBUCH

Physik B054 – Numerische Bewegungssimulation im aktuellen Voraussetzungskontext

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1d9d5c3d98ec0ba9246531bd5dbdaabb4d240a3aea3ce7c269f39cd35192
cedd

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Numerische Simulation von Bewegungen

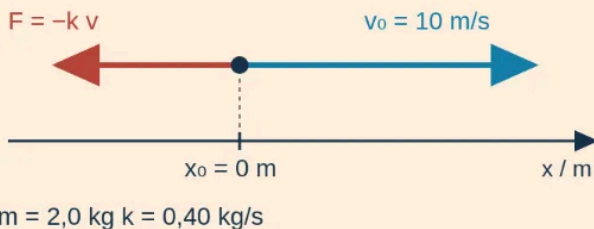
Lernziel-ID 761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen

Numerische Simulation einer Bewegung mit Reibung

Anfangszustand: $t = 0 \text{ s}$



Explizites Euler-Verfahren

$$\Delta t = 1,0 \text{ s}$$

$$a_n = F_n / m = -(0,20 \text{ s}^{-1}) v_n$$

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$$

$$v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t$$

Vorige Zeile für beide Updates verwenden.

Näherung im gegebenen Reibungsmodell: kleinere Zeitschritte vergleichen und Plausibilität prüfen.

n	t / s	x / m	v / (m/s)	a / (m/s ²)
0	0	0	10	-2
1	1	10	8	-1,6
2	2	18	6,4	-1,28
3	3	24,4	5,12	-1,024

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungen mit Reibung durch Differenzenquotienten modellieren und mithilfe einer Tabellenkalkulation oder ähnlicher Werkzeuge numerisch simulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

[Fallbewegung mit Luftwiderstand und Grenzggeschwindigkeit](#) 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d